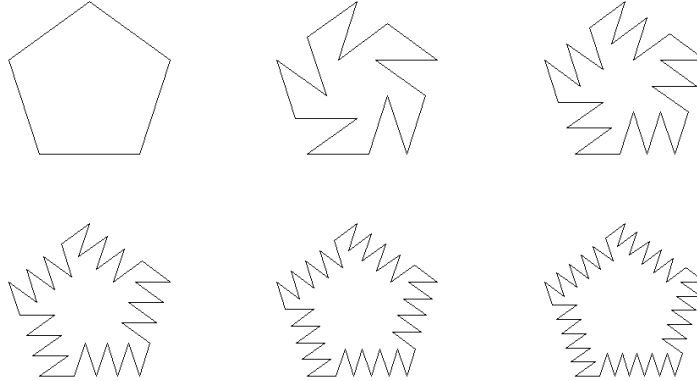


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 21/8/2015

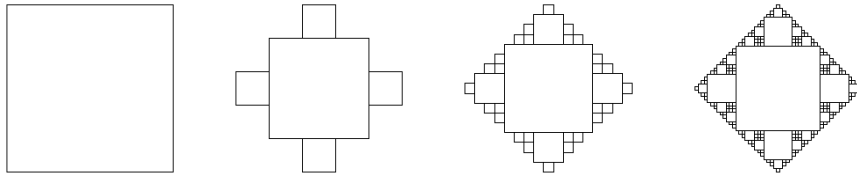
Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan genereren *zonder* gebruik te maken van haakjes:

Opgave (a): je ziet het resultaat na 0,1,2,3,4 en 5 stappen



Opgave (b): je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen



2. HOOFDSTUK 2 (4): Stel met behulp van een tekening de rotatiematrix op voor een 2D-rotatie. Geef duidelijk aan welke formules je waar gebruikt tijdens je afleiding. Hoe kan je deze matrices gebruiken voor het opstellen van de somformules voor de sinus en cosinus?
3. HOOFDSTUK 2 (2): Welke van de Platonische lichamen leent zich het meest voor het aanmaken van een bol? Kan je een analoog idee uitwerken op basis van de kubus? Geeft dit een even goed resultaat?
4. HOOFDSTUK 3 (4): Bespreek een efficiënt algoritme om alle pixels behorende tot een driehoek te bepalen. Bespreek de verschillende stappen in voldoende detail. Wat gebeurt er indien de driehoek gelegen is in een vlak dat door de oorsprong gaat (in het Eye-coördinaatsysteem)?
5. HOOFDSTUK 4 (3): Wat verstaan we onder specular/spiegelend licht? Hoe wordt er rekening gehouden met de positie van de lichtbron, camera en het object? Leg ook uit hoe we de speculaire licht component berekenen. Wat is de invloed van m_s en hoe bepaal je de reflectierichting r ?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Bespreek in detail hoe je een textuur kan aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Resulteert deze methode in hetzelfde resultaat dan deze die we bespraken voor een vlak en bol oppervlak?

Veel Succes!